

**KONTRAK KULIAH  
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2543  
SISTEM INTERPRISE**



**Tim Penyusun:**

**Desvina Yulisda, S.St., M.S**

**NIP : 0012128908**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2022**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Nama Mata Kuliah       | : SISTEM INTERPRISE                          |
| Kode Mata Kuliah       | : TSI-2543                                   |
| Bobot SKS              | : 3 SKS                                      |
| Semester               | : 4                                          |
| Hari Pertemuan / Pukul | : Rabu / 14:00 - 16:30                       |
| Tempat Pertemuan       | : RUANG 1, SI                                |
| Koordinator MK / No.HP | : Desvina Yulisda, S.St., M.S / 082273785217 |

## 1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain ER-Diagram dari berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep basis data yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberi kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan basis data menggunakan Structure Query Language yang tepat.

## 2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

### Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis (CP-S13)

### Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural. (CP-PA1).
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan (CP-PA3).

3. Memahami konsep proses, fungsi, model, strategi dan manajemen organisasi/bisnis (CP-PA7).

#### **Keterampilan Umum**

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8).
5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

#### **Keterampilan Khusus**

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1).
2. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.. (CP-KKA3).
3. Mampu mengelola resiko kemananan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI (CP-KKA4).
4. Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis. (CP-KKC3)
5. Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis. (CP-KKC4)

### **3. Strategi / Metode**

1. Ceramah
2. Praktikum
3. Latihan Tugas
4. Quiz
5. dan lain – lain

#### **4. Materi Perkuliahan**

1. Kontrak Kuliah dan Konsep Dasar Basis Data
2. Konsep Dasar Perancangan Database
3. Merancang Entity Relationship Diagram dengan Notasi Chen & Notasi Crow's Foot Sistem Persamaan Linier Homogen
4. Merancang Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & Notasi Crow's Foot (LANJUTAN)
5. Merancang Entity Relationship Diagram dan Melakukan Normalisasi Tabel
6. Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DDL)
7. Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DML) (LANJUTAN)
8. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Teori Join
9. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Nested Query
10. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation
11. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query
12. Melakukan Pengelompokan, Pengurutan dan Kriteria Data
13. Mampu Melakukan Query database View Kernel dan Jangkauan
14. Mampu Melakukan Query Database Trigger

#### **5. Bahan Bacaan**

1. Motiwalla, Luvai dan Thompson, Jeffrey, (2014), Enterprise Systems for Management (2nd Edition), Pearson Education Limited, Essex.
2. Ptak, C.A (2004), ERP: Tools, Techniques and Applications for Integrating the Supply Chain, St. Lucie Press.
3. Turban, Efraim, Volonino, Linda, Information Technology for Management, J. Wiley & Sons, 2010
4. Monk, Ellen and Wagner, Brett, Concepts in Enterprise Resource Planning 3rd.ed, Course Technology Cengage Learning. Boston, Massachusetts, 2009

## 6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

## 7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (20%), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

## 8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

## 9. Jadwal Perkuliahan

| No . | Pokok Bahasan                                                                                                 | Minggu Ke | Dosen Pengajar              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1    | Kontrak Kuliah dan Konsep Dasar Basis Data                                                                    | 1         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 2    | Konsep Dasar Perancangan Database                                                                             | 2         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 3    | Merancang Entity Relationship Diagram dengan Notasi Chen & Notasi Crow's Foot Sistem Persamaan Linier Homogen | 3         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 4    | Merancang Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & Notasi Crow's Foot (LANJUTAN)                      | 4         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 5    | Merancang Entity Relationship Diagram dan Melakukan Normalisasi Tabel                                         | 5         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 6    | Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DDL)                                                 | 6         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |

| <b>No<br/>.</b> | <b>Pokok Bahasan</b>                                                                    | <b>Minggu<br/>Ke</b> | <b>Dosen Pengajar</b>       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 7               | Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DML) (LANJUTAN)                | 7                    | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 8               | UTS                                                                                     | 8                    | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 9               | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Teori Join                              | 9                    | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 10              | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Nested Query                            | 10                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 11              | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation                     | 11                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 12              | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query | 12                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 13              | Melakukan Pengelompokan, Pengurutan dan Kriteria Data                                   | 13                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 14              | Mampu Melakukan Query database View Kernel dan Jangkauan                                | 14                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 15              | Mampu Melakukan Query Database Trigger                                                  | 15                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 16              | UAS                                                                                     | 16                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |



## 10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang di luar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 Maret 2022

Pihak I  
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II  
a.n. Mahasiswa,

Desvina Yulisda, S.St., M.S  
NIP : 198912122019032020

Muhammad Abdullah Ali  
NIM.200180006

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.  
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH  
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2543  
SISTEM INTERPRISE**



**Tim Penyusun:**

**Desvina Yulisda, S.St., M.S**

**NIP : 0012128908**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2022**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Nama Mata Kuliah       | : SISTEM INTERPRISE                          |
| Kode Mata Kuliah       | : TSI-2543                                   |
| Bobot SKS              | : 3 SKS                                      |
| Semester               | : 4                                          |
| Hari Pertemuan / Pukul | : Rabu / 08:00 - 10:30                       |
| Tempat Pertemuan       | : RUANG 3, SI                                |
| Koordinator MK / No.HP | : Desvina Yulisda, S.St., M.S / 082273785217 |

## 1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain ER-Diagram dari berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep basis data yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberi kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan basis data menggunakan Structure Query Language yang tepat.

## 2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

### Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis (CP-S13)

### Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural. (CP-PA1).
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan (CP-PA3).

3. Memahami konsep proses, fungsi, model, strategi dan manajemen organisasi/bisnis (CP-PA7).

#### **Keterampilan Umum**

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8).
5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

#### **Keterampilan Khusus**

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1).
2. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.. (CP-KKA3).
3. Mampu mengelola resiko kemananan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI (CP-KKA4).
4. Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis. (CP-KKC3)
5. Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis. (CP-KKC4)

### **3. Strategi / Metode**

1. Ceramah
2. Praktikum
3. Latihan Tugas
4. Quiz
5. dan lain – lain

#### **4. Materi Perkuliahan**

1. Kontrak Kuliah dan Konsep Dasar Basis Data
2. Konsep Dasar Perancangan Database
3. Merancang Entity Relationship Diagram dengan Notasi Chen & Notasi Crow's Foot Sistem Persamaan Linier Homogen
4. Merancang Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & Notasi Crow's Foot (LANJUTAN)
5. Merancang Entity Relationship Diagram dan Melakukan Normalisasi Tabel
6. Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DDL)
7. Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DML) (LANJUTAN)
8. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Teori Join
9. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Nested Query
10. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation
11. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query
12. Melakukan Pengelompokan, Pengurutan dan Kriteria Data
13. Mampu Melakukan Query database View Kernel dan Jangkauan
14. Mampu Melakukan Query Database Trigger

#### **5. Bahan Bacaan**

1. Motiwalla, Luvai dan Thompson, Jeffrey, (2014), Enterprise Systems for Management (2nd Edition), Pearson Education Limited, Essex.
2. Ptak, C.A (2004), ERP: Tools, Techniques and Applications for Integrating the Supply Chain, St. Lucie Press.
3. Turban, Efraim, Volonino, Linda, Information Technology for Management, J. Wiley & Sons, 2010
4. Monk, Ellen and Wagner, Brett, Concepts in Enterprise Resource Planning 3rd.ed, Course Technology Cengage Learning. Boston, Massachusetts, 2009

## 6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

## 7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (20%), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

## 8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

## 9. Jadwal Perkuliahan

| No . | Pokok Bahasan                                                                                                 | Minggu Ke | Dosen Pengajar              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1    | Kontrak Kuliah dan Konsep Dasar Basis Data                                                                    | 1         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 2    | Konsep Dasar Perancangan Database                                                                             | 2         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 3    | Merancang Entity Relationship Diagram dengan Notasi Chen & Notasi Crow's Foot Sistem Persamaan Linier Homogen | 3         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 4    | Merancang Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & Notasi Crow's Foot (LANJUTAN)                      | 4         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 5    | Merancang Entity Relationship Diagram dan Melakukan Normalisasi Tabel                                         | 5         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 6    | Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DDL)                                                 | 6         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |



| <b>No .</b> | <b>Pokok Bahasan</b>                                                                    | <b>Minggu Ke</b> | <b>Dosen Pengajar</b>       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 7           | Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DML) (LANJUTAN)                | 7                | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 8           | UTS                                                                                     | 8                | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 9           | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Teori Join                              | 9                | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 10          | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Nested Query                            | 10               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 11          | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation                     | 11               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 12          | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query | 12               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 13          | Melakukan Pengelompokan, Pengurutan dan Kriteria Data                                   | 13               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 14          | Mampu Melakukan Query database View Kernel dan Jangkauan                                | 14               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 15          | Mampu Melakukan Query Database Trigger                                                  | 15               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 16          | UAS                                                                                     | 16               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |

## 10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang di luar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 Maret 2022

Pihak I  
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II  
a.n. Mahasiswa,

Desvina Yulisda, S.St., M.S  
NIP : 198912122019032020

Muhammad Habel  
NIM.200180042

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.  
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH  
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2543  
SISTEM INTERPRISE**



**Tim Penyusun:**

**Desvina Yulisda, S.St., M.S**

**NIP : 0012128908**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2022**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Nama Mata Kuliah       | : SISTEM INTERPRISE                          |
| Kode Mata Kuliah       | : TSI-2543                                   |
| Bobot SKS              | : 3 SKS                                      |
| Semester               | : 4                                          |
| Hari Pertemuan / Pukul | : Selasa / 14:00 - 16:30                     |
| Tempat Pertemuan       | : DARING 2                                   |
| Koordinator MK / No.HP | : Desvina Yulisda, S.St., M.S / 082273785217 |

## 1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain ER-Diagram dari berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep basis data yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberi kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan basis data menggunakan Structure Query Language yang tepat.

## 2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

### Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis (CP-S13)

### Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural. (CP-PA1).
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan (CP-PA3).

3. Memahami konsep proses, fungsi, model, strategi dan manajemen organisasi/bisnis (CP-PA7).

#### **Keterampilan Umum**

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8).
5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

#### **Keterampilan Khusus**

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1).
2. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.. (CP-KKA3).
3. Mampu mengelola resiko kemananan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI (CP-KKA4).
4. Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis. (CP-KKC3)
5. Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis. (CP-KKC4)

### **3. Strategi / Metode**

1. Ceramah
2. Praktikum
3. Latihan Tugas
4. Quiz
5. dan lain – lain

#### **4. Materi Perkuliahan**

1. Kontrak Kuliah dan Konsep Dasar Basis Data
2. Konsep Dasar Perancangan Database
3. Merancang Entity Relationship Diagram dengan Notasi Chen & Notasi Crow's Foot Sistem Persamaan Linier Homogen
4. Merancang Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & Notasi Crow's Foot (LANJUTAN)
5. Merancang Entity Relationship Diagram dan Melakukan Normalisasi Tabel
6. Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DDL)
7. Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DML) (LANJUTAN)
8. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Teori Join
9. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Nested Query
10. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation
11. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query
12. Melakukan Pengelompokan, Pengurutan dan Kriteria Data
13. Mampu Melakukan Query database View Kernel dan Jangkauan
14. Mampu Melakukan Query Database Trigger

#### **5. Bahan Bacaan**

1. Motiwalla, Luvai dan Thompson, Jeffrey, (2014), Enterprise Systems for Management (2nd Edition), Pearson Education Limited, Essex.
2. Ptak, C.A (2004), ERP: Tools, Techniques and Applications for Integrating the Supply Chain, St. Lucie Press.
3. Turban, Efraim, Volonino, Linda, Information Technology for Management, J. Wiley & Sons, 2010
4. Monk, Ellen and Wagner, Brett, Concepts in Enterprise Resource Planning 3rd.ed, Course Technology Cengage Learning. Boston, Massachusetts, 2009

## 6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

## 7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (20%), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

## 8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;



m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

## 9. Jadwal Perkuliahan

| No . | Pokok Bahasan                                                                                                 | Minggu Ke | Dosen Pengajar              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1    | Kontrak Kuliah dan Konsep Dasar Basis Data                                                                    | 1         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 2    | Konsep Dasar Perancangan Database                                                                             | 2         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 3    | Merancang Entity Relationship Diagram dengan Notasi Chen & Notasi Crow's Foot Sistem Persamaan Linier Homogen | 3         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 4    | Merancang Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & Notasi Crow's Foot (LANJUTAN)                      | 4         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 5    | Merancang Entity Relationship Diagram dan Melakukan Normalisasi Tabel                                         | 5         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 6    | Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DDL)                                                 | 6         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |

| <b>No .</b> | <b>Pokok Bahasan</b>                                                                    | <b>Minggu Ke</b> | <b>Dosen Pengajar</b>       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 7           | Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DML) (LANJUTAN)                | 7                | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 8           | UTS                                                                                     | 8                | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 9           | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Teori Join                              | 9                | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 10          | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Nested Query                            | 10               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 11          | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation                     | 11               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 12          | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query | 12               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 13          | Melakukan Pengelompokan, Pengurutan dan Kriteria Data                                   | 13               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 14          | Mampu Melakukan Query database View Kernel dan Jangkauan                                | 14               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 15          | Mampu Melakukan Query Database Trigger                                                  | 15               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 16          | UAS                                                                                     | 16               | Desvina Yulisda, S.St., M.S |

## 10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang di luar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 Maret 2022

Pihak I  
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II  
a.n. Mahasiswa,

Desvina Yulisda, S.St., M.S  
NIP : 198912122019032020

Riko Ardiansyah Selian  
NIM.200180089

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.  
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH  
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2543  
SISTEM INTERPRISE**



**Tim Penyusun:**

**Desvina Yulisda, S.St., M.S**

**NIP : 0012128908**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2022**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Nama Mata Kuliah       | : SISTEM INTERPRISE                          |
| Kode Mata Kuliah       | : TSI-2543                                   |
| Bobot SKS              | : 3 SKS                                      |
| Semester               | : 4                                          |
| Hari Pertemuan / Pukul | : Selasa / 08:00 - 10:30                     |
| Tempat Pertemuan       | : DARING 3                                   |
| Koordinator MK / No.HP | : Desvina Yulisda, S.St., M.S / 082273785217 |

## 1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain ER-Diagram dari berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep basis data yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberi kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan basis data menggunakan Structure Query Language yang tepat.

## 2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

### Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis (CP-S13)

### Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural. (CP-PA1).
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan (CP-PA3).

3. Memahami konsep proses, fungsi, model, strategi dan manajemen organisasi/bisnis (CP-PA7).

#### **Keterampilan Umum**

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8).
5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

#### **Keterampilan Khusus**

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1).
2. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.. (CP-KKA3).
3. Mampu mengelola resiko kemananan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI (CP-KKA4).
4. Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis. (CP-KKC3)
5. Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis. (CP-KKC4)

### **3. Strategi / Metode**

1. Ceramah
2. Praktikum
3. Latihan Tugas
4. Quiz
5. dan lain – lain

#### **4. Materi Perkuliahan**

1. Kontrak Kuliah dan Konsep Dasar Basis Data
2. Konsep Dasar Perancangan Database
3. Merancang Entity Relationship Diagram dengan Notasi Chen & Notasi Crow's Foot Sistem Persamaan Linier Homogen
4. Merancang Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & Notasi Crow's Foot (LANJUTAN)
5. Merancang Entity Relationship Diagram dan Melakukan Normalisasi Tabel
6. Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DDL)
7. Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DML) (LANJUTAN)
8. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Teori Join
9. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Nested Query
10. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation
11. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query
12. Melakukan Pengelompokan, Pengurutan dan Kriteria Data
13. Mampu Melakukan Query database View Kernel dan Jangkauan
14. Mampu Melakukan Query Database Trigger

#### **5. Bahan Bacaan**

1. Motiwalla, Luvai dan Thompson, Jeffrey, (2014), Enterprise Systems for Management (2nd Edition), Pearson Education Limited, Essex.
2. Ptak, C.A (2004), ERP: Tools, Techniques and Applications for Integrating the Supply Chain, St. Lucie Press.
3. Turban, Efraim, Volonino, Linda, Information Technology for Management, J. Wiley & Sons, 2010
4. Monk, Ellen and Wagner, Brett, Concepts in Enterprise Resource Planning 3rd.ed, Course Technology Cengage Learning. Boston, Massachusetts, 2009

## 6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

## 7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (20%), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.



## 8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

## 9. Jadwal Perkuliahan

| No . | Pokok Bahasan                                                                                                 | Minggu Ke | Dosen Pengajar              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1    | Kontrak Kuliah dan Konsep Dasar Basis Data                                                                    | 1         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 2    | Konsep Dasar Perancangan Database                                                                             | 2         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 3    | Merancang Entity Relationship Diagram dengan Notasi Chen & Notasi Crow's Foot Sistem Persamaan Linier Homogen | 3         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 4    | Merancang Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & Notasi Crow's Foot (LANJUTAN)                      | 4         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 5    | Merancang Entity Relationship Diagram dan Melakukan Normalisasi Tabel                                         | 5         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 6    | Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DDL)                                                 | 6         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |

| <b>No<br/>.</b> | <b>Pokok Bahasan</b>                                                                    | <b>Minggu<br/>Ke</b> | <b>Dosen Pengajar</b>       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 7               | Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DML) (LANJUTAN)                | 7                    | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 8               | UTS                                                                                     | 8                    | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 9               | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Teori Join                              | 9                    | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 10              | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Nested Query                            | 10                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 11              | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation                     | 11                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 12              | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query | 12                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 13              | Melakukan Pengelompokan, Pengurutan dan Kriteria Data                                   | 13                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 14              | Mampu Melakukan Query database View Kernel dan Jangkauan                                | 14                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 15              | Mampu Melakukan Query Database Trigger                                                  | 15                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 16              | UAS                                                                                     | 16                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |

## 10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang di luar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 Maret 2022

Pihak I  
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II  
a.n. Mahasiswa,

Desvina Yulisda, S.St., M.S  
NIP : 198912122019032020

Imron Ma'ruf Fajaruddin  
NIM.200180139

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.  
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH  
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2543  
SISTEM INTERPRISE**



**universitas  
MALIKUSSALEH**

**Tim Penyusun:**

**Desvina Yulisda, S.St., M.S**

**NIP : 0012128908**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2022**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Nama Mata Kuliah       | : SISTEM INTERPRISE                          |
| Kode Mata Kuliah       | : TSI-2543                                   |
| Bobot SKS              | : 3 SKS                                      |
| Semester               | : 4                                          |
| Hari Pertemuan / Pukul | : Selasa / 14:00 - 16:30                     |
| Tempat Pertemuan       | : DARING 5                                   |
| Koordinator MK / No.HP | : Desvina Yulisda, S.St., M.S / 082273785217 |

## 1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain ER-Diagram dari berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep basis data yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberi kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan basis data menggunakan Structure Query Language yang tepat.

## 2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

### Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis (CP-S13)

### Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural. (CP-PA1).
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan (CP-PA3).

3. Memahami konsep proses, fungsi, model, strategi dan manajemen organisasi/bisnis (CP-PA7).

#### **Keterampilan Umum**

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8).
5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

#### **Keterampilan Khusus**

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1).
2. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.. (CP-KKA3).
3. Mampu mengelola resiko kemananan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI (CP-KKA4).
4. Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis. (CP-KKC3)
5. Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis. (CP-KKC4)

### **3. Strategi / Metode**

1. Ceramah
2. Praktikum
3. Latihan Tugas
4. Quiz
5. dan lain – lain

#### **4. Materi Perkuliahan**

1. Kontrak Kuliah dan Konsep Dasar Basis Data
2. Konsep Dasar Perancangan Database
3. Merancang Entity Relationship Diagram dengan Notasi Chen & Notasi Crow's Foot Sistem Persamaan Linier Homogen
4. Merancang Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & Notasi Crow's Foot (LANJUTAN)
5. Merancang Entity Relationship Diagram dan Melakukan Normalisasi Tabel
6. Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DDL)
7. Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DML) (LANJUTAN)
8. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Teori Join
9. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Nested Query
10. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation
11. Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query
12. Melakukan Pengelompokan, Pengurutan dan Kriteria Data
13. Mampu Melakukan Query database View Kernel dan Jangkauan
14. Mampu Melakukan Query Database Trigger

#### **5. Bahan Bacaan**

1. Motiwalla, Luvai dan Thompson, Jeffrey, (2014), Enterprise Systems for Management (2nd Edition), Pearson Education Limited, Essex.
2. Ptak, C.A (2004), ERP: Tools, Techniques and Applications for Integrating the Supply Chain, St. Lucie Press.
3. Turban, Efraim, Volonino, Linda, Information Technology for Management, J. Wiley & Sons, 2010
4. Monk, Ellen and Wagner, Brett, Concepts in Enterprise Resource Planning 3rd.ed, Course Technology Cengage Learning. Boston, Massachusetts, 2009



## 6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

## 7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (20%), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

## 8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

## 9. Jadwal Perkuliahan

| No . | Pokok Bahasan                                                                                                 | Minggu Ke | Dosen Pengajar              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1    | Kontrak Kuliah dan Konsep Dasar Basis Data                                                                    | 1         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 2    | Konsep Dasar Perancangan Database                                                                             | 2         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 3    | Merancang Entity Relationship Diagram dengan Notasi Chen & Notasi Crow's Foot Sistem Persamaan Linier Homogen | 3         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 4    | Merancang Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen & Notasi Crow's Foot (LANJUTAN)                      | 4         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 5    | Merancang Entity Relationship Diagram dan Melakukan Normalisasi Tabel                                         | 5         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 6    | Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DDL)                                                 | 6         | Desvina Yulisda, S.St., M.S |

| <b>No<br/>.</b> | <b>Pokok Bahasan</b>                                                                    | <b>Minggu<br/>Ke</b> | <b>Dosen Pengajar</b>       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 7               | Merancang Database dengan Menggunakan Sintaks Dasar SQL (DML) (LANJUTAN)                | 7                    | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 8               | UTS                                                                                     | 8                    | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 9               | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Teori Join                              | 9                    | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 10              | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Nested Query                            | 10                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 11              | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation                     | 11                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 12              | Melakukan Query Database dengan Menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query | 12                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 13              | Melakukan Pengelompokan, Pengurutan dan Kriteria Data                                   | 13                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 14              | Mampu Melakukan Query database View Kernel dan Jangkauan                                | 14                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 15              | Mampu Melakukan Query Database Trigger                                                  | 15                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |
| 16              | UAS                                                                                     | 16                   | Desvina Yulisda, S.St., M.S |

## 10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang di luar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 Maret 2022

Pihak I  
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II  
a.n. Mahasiswa,

Desvina Yulisda, S.St., M.S  
NIP : 198912122019032020

farhan fawwaz  
NIM.200180158

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.  
NIP. 199111192019031012